NOIP模拟赛

(请选手务必仔细阅读本页内容)

一. 题目概况

	T1	T2	T3	T4
中文题目名称	法阵	连通块	军队	棋盘
英文题目与子目录名	magic	block	army	chess
可执行文件名	magic	block	army	chess
输入文件名	magic.in	block.in	army.in	chess.in
输出文件名	magic.out	block.out	army.out	chess.out
每个测试点时限	1s	1s	2s	1s
测试点数目	10	10	20	20
每个测试点分值	10	10	5	5
附加样例文件	无	有	有	有
运行内存上限	256MB	256MB	256MB	1GB

二.注意事项

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 所有题目的比较方式为忽略行末空格及文末回车的全文比较
3. C++中函数main()的返回值类型必须是int，程序正常结束时的返回值必须是0。
4. 只提供windows格式附加样例文件。
5. 对于C++程序的编译选项为 `g++ -std=c++14 -O2`
6. 评测机CPU型号为i5-9500

1. 法阵

【问题描述】

大mo法师小C有一个法阵，由一个n行m列的方阵构成，在排布法阵时，ta会在这些格子中放置一些水晶球

然而，由于水晶球奇特的魔法特性

1.一行既不能不放水晶球，也不能出现两个不相邻的水晶球

2.一列既不能全放满水晶球，也不能有两个不相邻的空位

为了避免出现临时法阵不足的情况，ta决定让你来求出这样不同的法阵个数

由于答案会非常大，输出其 $\mod 998244353$的结果

【输入格式】

一行两个整数n, m表示法阵的大小

【输入格式】

一行一个整数表示答案 $\mod 998244353$

【输入输出样例】

magic1.in	magic1.out
2 2	2

用1表示放了水晶球的位置，两种方案如下：

10 10
01 01

magic2.in	magic2.out
2 3	10

10种方案如下：

100 100 010 010 001 001 110 011 001 100
010 001 100 001 100 010 001 100 110 011

magic3.in	magic3.out
4 5	6066

magic4.in	magic4.out
20 30	721192233

【数据规模与约定】

对于所有数据点，满足$n, m \leq 2000$，下表给出了每个数据点n, m的**上限**

#	$n \leq$	$m \leq$
1	3	3
2	4	4
3	4	5
4	10	10
5	20	20
6	100	100
7	300	300
8	2000	20
9	2000	2000
10	2000	2000

2. 连通块

【问题描述】

查$\mathscr{L}$有一棵n个节点的树，他现在要对这棵树做m次操作，每次操作如下

1.删除树上的一条边

2.查询在节点u目前所在的连通块内，离u最远的点的距离

两点之间的距离定义为两点之间简单路径的边数

【输入格式】

第一行两个整数n, m表示树的大小和操作数量

然后$n-1$行，每行两个数u_i, v_i描述树的一条边(u_i, v_i)

然后有一个空行

然后m行，每行两个数opt_i, x_i

如果$opt_i = 1$，则x_i为删除的边的编号，保证每条边最多被删除一次

如果$opt_i = 2$，则x_i为查询点的编号

【输出格式】

对于每个2类操作输出一行答案

【输入输出样例】

block.in	block.out
5 6 1 2 1 3 3 4 3 5 2 1 1 2 2 1 1 4 2 4 2 5	2 1 1 0

附加样例：见选手目录下的`block1.in`-`block4.in`,`block1.ans`-`block4.ans`

4个样例分别满足测试点3,6,7,8的限制

【数据规模与约定】

对于所有测试点，保证$1 \le n, m \le 2 \cdot 10^5$，所有测试点的限制如下

#	$n, m \leq$	特殊性质
1	2000	无
2	2000	无
3	5000	无
4	7000	无
5	15000	无
6	200000	$u_i = i, v_i = i + 1$
7	200000	$u_i = i + 1$,v_i在$[1, i]$中均匀随机
8	200000	无
9	200000	无
10	200000	无

3. 军队

【问题描述】

查$\mathscr{L}$为了统治世界，通过基因编辑设计出了一种能够快速繁殖的生物$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$

$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$是一种变温卵生动物，其性别由卵的孵化温度决定，卵可以在一天内完成孵化，$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$随即组成军队

查$\mathscr{L}$为了批量繁殖$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$，建立了一个养殖基地，可以描述为一个$n \times m$的方阵，每个方格内有一个待孵化的$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$卵

孵化这一天天上有c个太阳，每个照射范围可以描述为一个矩形

经过测量发现，当一个卵被至少k个太阳同时照射时，$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$为雌性，否则为雄性

孵化日结束后，所有$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$破壳而出，**每一行**自动编整为一个队伍

查$\mathscr{L}$会从每个队伍中选取若干$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$组成小队，小队之间合作战斗

统计发现一支小队的战斗力主要由繁殖能力决定，因此性别比列越平衡，小队战斗力越强

具体的，一支有a只雄性$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$，$b$只雌性$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$的队伍能够产生$a \times b$的战斗力

为了在不同的作战情景下限制队伍总规模以防止$\mathrm{R}\mathbb{B}\mathscr{Q}$泛滥波及自身，查$\mathscr{L}$制订了$q$个编制军队的方案

一个方案可以由x_i, y_i表示，意为：查$\mathscr{L}$只会从某x_i个队伍中各选出一个大小为y_i的小队组成整个军队

现在查$\mathscr{L}$希望所有队伍的战斗力总和最大，请求出最大的战斗力总和

【输入格式】

第一行 n, m, c, k, q

然后c行，每行四个数x_1, y_1, x_2, y_2描述一个矩形

（然后一个空行）

然后q行每行两个数x_j, y_j描述一个询问

【输出格式】

q行，每行一个整数表示查询的答案

【输入输出样例】

army.in	army.out
5 5 3 2 5 1 1 4 5 3 1 5 3 1 4 5 4 5 3 4 3 4 2 3 3 2 4	8 8 4 6 6

附加样例：见选手目录下的`army1.in`-`army6.in`，`army1.ans`-`army6.ans`

【数据规模与约定】

对于所有的数据点，满足$1 \le n, m, c \le 3 \cdot 10^5, q \le 10^6, 1 \le k \le 10$

$1 \le x_1 \le x_2 \le n, 1 \le y_1 \le y_2 \le m, 1 \le x_j \le n, 1 \le y_j \le m$

下表给出每个测试点的n, m, c, k, q的**上限**

#	n	m	c	k	q
1	100	100	300	10	100
2	100	100	300	10	100
3	100	100	1000	10	1000
4	100	100	1000	10	1000
5	3000	3000	300000	10	3000
6	3000	3000	300000	10	3000
7	3000	3000	300000	10	300000
8	3000	3000	300000	10	300000
9	100000	3000	3000	10	300000
10	100000	3000	3000	10	300000
11	300000	300000	300000	1	300000
12	300000	300000	300000	1	300000
13	300000	300000	300000	1	300000
14	100000	100000	100000	3	300000
15	100000	100000	100000	6	300000
16	100000	100000	100000	10	300000
17	300000	300000	300000	5	300000
18	300000	300000	300000	10	300000
19	300000	300000	300000	10	1000000
20	300000	300000	300000	10	1000000

4.棋盘

【问题描述】

小C有一个n列的棋盘，一开始是空的，棋盘上可能会有一些障碍无法通过

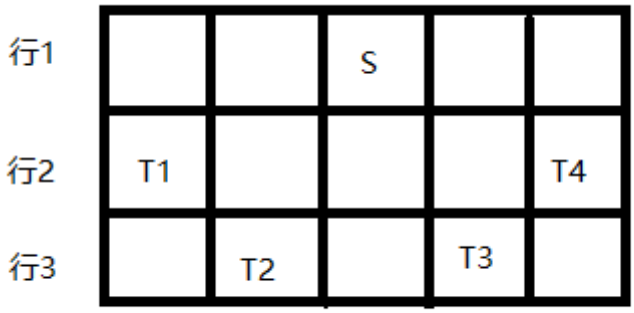
小C要对它进行了q次操作，每次操作为以下三种操作之一

1. `Add`：在棋盘末尾加入了一行
2. `Del`：删除棋盘的第一行
3. `Que`： 询问：有一只马从当前棋盘的第一行第i列出发，要到最后一行第j列

   每次只能向棋盘的下方走，询问合法的方案数 $\mod 998244353$

   如果棋盘为空，起点或者终点有障碍，均输出0

   一只马的活动范围可以用下图表示



【输入格式】

第一行两个整数n, q

接下来q行，每行描述一个操作

先读入一个字符串opt，表示操作类型

若opt为`Add`，接下来再读入一个长度为n的字符串，描述新加入的一行，每个字符为'.'或者'#'，其中'.'表示这个格子为空，'#'表示障碍

若opt为`Del`， 表示删除头一行，保证删除时这一行一定存在

若opt为`Que`，接下来读入两个整数i和j，询问从第一行的第i列出发到最后一行的第j列的方案数

【输出格式】

对于每一个`Que`操作，输出方案数 $\mod 998244353$

【输入输出样例】

chess.in	chess.out
5 10 Add ..... Add ..... Add ..... Add ..#.. Add ..... Del Add ..... Que 3 3 Que 1 3 Que 3 1	 2 1 1

附加样例：见选手目录下的`chess1.in`-`chess3.in`,`chess1.ans`-`chess3.ans`

【数据规模与约定】

对于30%的数据，保证$n \leq 5$，$q \leq 2000$

对于60%的数据，保证$n \leq 5$，$q \leq 50000$

另有10%的数据，保证$n \leq 2$

对于100%的数据，保证$n \leq 20$，$q \leq 100000$